

금융 AI리터러시

AI 기본법과 금융권 AI 가이드라인 이해하기

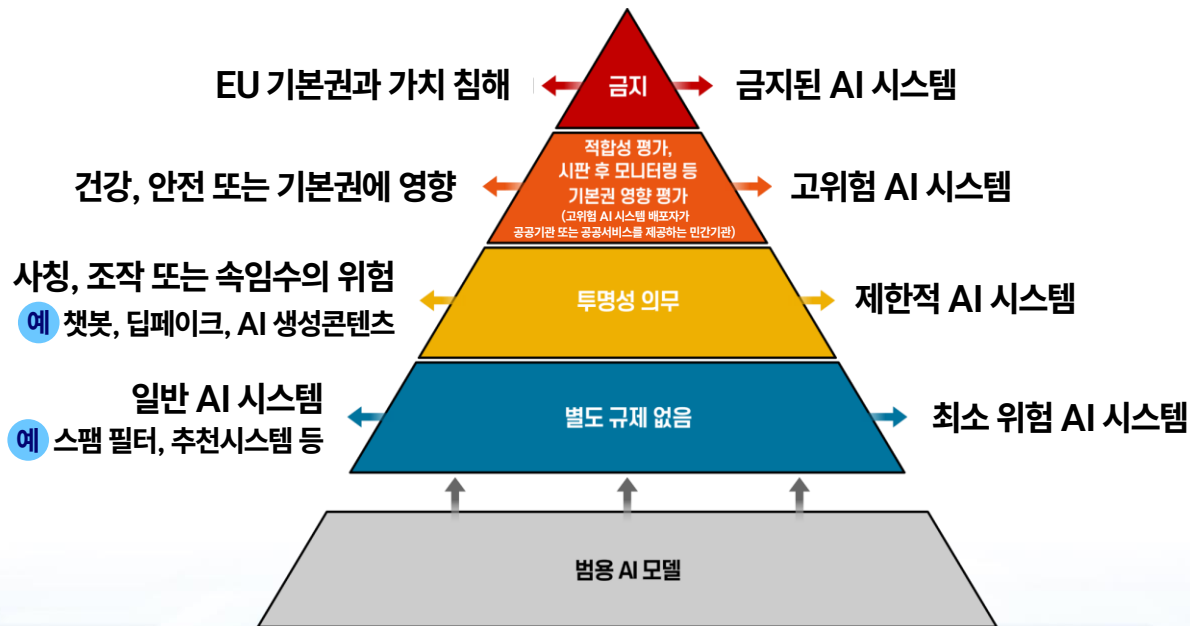


해외의 주요 AI규제 (EU AI Act)





위험도에 따른 AI 시스템 분류



*범용 AI 모델: 투명성 의무

*시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델: 투명성 의무 + 위험평가 및 완화조치

*EU AI Act : 2024.06월 제정 & 시행은 조문별 6개월~36개월 유예



고위험 AI 시스템

- 시장 출시를 위해 제3자 적합성 평가를 받아야 하는 AI 시스템
- 부속서 III에 명시된 8가지 목적에 사용되는 AI 시스템

◇ 시민의 생명과 건강을 위험에 빠뜨릴 수 있는 중요한 인프라

예 교통

◇ 교육에 대한 접근 및 전문적인 교육 또는 직업 훈련

예 시험 채점

◇ 제품의 안전 구성 요소

예 로봇 보조 수술의 AI 적용

◇ 고용, 근로자 관리 및 자영업에 대한 접근

예 채용 절차를 위한 이력서 분류 소프트웨어

◇ 필수 민간 및 공공 서비스

예 신용 점수, 시민 대출 기회 거부

◇ 국민의 기본권을 침해할 수 있는 법 집행

예 증거의 신뢰성 평가

◇ 이민, 망명 및 국경 통제 관리

예 비자 신청 자동 심사

◇ 사법 행정 및 민주적 절차

예 법원 판결을 검색하기 위한 AI 솔루션



고위험 AI 시스템

고위험 AI 시스템 제공자(Provider)의 주요 의무

- ◇ 적합성 평가 수행
- ◇ 위험 분석·평가 및 위험관리조치 수립
- ◇ 정확성, 견고성, 사이버 보안 유지
- ◇ 기술문서 마련 및 사용안내서 제공
- ◇ 사람에 의한 관리·감독

고위험 AI 시스템 배포자(Deployer)의 주요 의무

- ◇ 공공기관 배포자인 경우 기본권 영향평가 수행
- ◇ 입력 데이터의 관련성 및 대표성을 확인
- ◇ 중대 사고가 발생하지 아니하도록 고위험 AI 시스템 운영 모니터링
- ◇ 로그 기록 보존
- ◇ 고위험 AI 시스템 사용의 대상자에게 해당 사실 고지

AI 기본법의 주요 내용





인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법

인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(이하 “AI 기본법”)이
2024. 12. 26. 국회 본회의를 통과하여 2026. 1. 22. 시행 예정

AI기본법 국회 통과...AI데이터센터 등 AI산업 육성
지원 토대 마련

발행일 : 2024-12-26 16:51

< > 가



“인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(이하 AI기본법)” 제정안이 26일 국회 본회의에서 의결됐다.

AI가 기술을 넘어 국가의 경제·안보를 좌우할 정도로 중요성이 제고됨에 따라 주요국은 AI혁신과 글로벌 AI 리더십 구축에 사활을 걸고 자국에 유리한 규범을 마련하고 있다.



총 6개 장(章)과 43개 조(條)로 구성

장	조	장	조
1장 총칙	제1조 목적	3장 인공지능기술 개발 및 산업 육성	제13조 인공지능기술 개발 및 안전한 이용 지원
	▶ 제2조 정의		제14조 인공지능기술의 표준화
	제3조 기본원칙 및 국가 등의 책무		제15조 인공지능 학습용데이터 관련 시책의 수립 등
	▶ 제4조 적용범위		제16조 인공지능기술 도입·활용 지원
	제5조 다른 법률과의 관계		제17조 중소기업 등을 위한 특별지원
2장 인공지능의 건전한 발전과 신뢰 기반 조성을 위한 추진체계	제6조 인공지능 기본계획의 수립		제18조 창업의 활성화
	제7조 국가인공지능위원회		제19조 인공지능 융합의 촉진
	제8조 위원회의 기능		제20조 제도개선 등
	제9조 위원의 제척·기피 및 회피		제21조 전문인력의 확보
	제10조 분과위원회 등		제22조 국제협력 및 해외시장 진출의 지원
	제11조 인공지능정책센터		제23조 인공지능집적단지 지정 등
	제12조 인공지능안전연구소		제24조 인공지능 실증기반 조성 등
			제25조 인공지능 데이터센터 관련 시책의 추진 등
			제26조 한국인공지능진흥협회



총 6개 장(章)과 43개 조(條)로 구성

장	조	장	조
4장 인공지능윤리 및 신뢰성 확보	제27조 인공지능 윤리원칙 등 제28조 민간자율인공지능윤리위원회의 설치 등 제29조 인공지능 신뢰 기반 조성을 위한 시책의 마련 제30조 인공지능 안전성·신뢰성 검·인증등 지원	5장 보칙	제37조 인공지능산업의 진흥을 위한 재원의 확충 등 제38조 실태조사, 통계 및 지표의 작성 제39조 권한의 위임 및 업무의 위탁
	제31조 인공지능 투명성 확보 의무 제32조 인공지능 안전성 확보 의무 제33조 고영향 인공지능의 확인 제34조 고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무 제35조 고영향 인공지능 영향평가 제36조 국내대리인 지정		제40조 사실조사 등 제41조 벌칙 적용에서 공무원 의제
		6장 벌칙	제42조 벌칙 제43조 과태료



인공지능 기본법의 해외사업자 적용

☐ 제4조

이 법은 대한민국 외에서 이루어진 행위라도 해당 행위가 국내 시장이나 이용자에게 영향을 미치는 경우에는 적용한다.

☐ 제36조

국내에 주소 또는 영업소가 없는 인공지능사업자로서 이용자 수, 매출액 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자는 국내대리인을 서면으로 지정하고, 이를 과학기술정보통신부장관에게 신고하여야 한다.



제정 이유 및 기본 개념 정의

제정 이유

인공지능의 건전한 발전을 지원하고 인공지능사회의 신뢰 기반 조성에 필요한 기본적인 사항을 규정함으로써 국민의 권익과 존엄성을 보호하고 국민의 삶의 질 향상과 국가경쟁력을 강화하는데 이바지할 수 있는 대한민국 인공지능의 새로운 기준을 마련하고자 함

인공지능

학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 것 (제2조 제1호)

인공지능시스템

다양한 수준의 자율성과 적응성을 가지고 주어진 목표를 위하여 실제 및 가상환경에 영향을 미치는 예측, 추천, 결정 등의 결과물을 추론하는 인공지능 기반 시스템(제2조 제2호)



- ① 다양한 수준의 자율성 ② 다양한 수준의 적응성 ③ 설정된 목표 지향
- ④ 실제 및 가상환경에 영향 ⑤ 예측, 추천, 결정 등의 결과물을 추론
- ⑥ 학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현 ⑦ 시스템



AI 기본법 정의

이용자(제2조 제8호)

- ◇ 인공지능제품 또는 인공지능서비스를 제공받는 자
- ◇ 고지의무, 표시의무의 대상(제31조), 이용자 보호 방안 수립·운영 필요(제34조)

영향받는 자(제2조 제9호)

- ◇ 인공지능제품 또는 인공지능서비스에 의하여 자신의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 받는 자

회사가 채용 과정에서 AI를 활용한다면 이용자와 영향받는 자는?

인공지능사업자(제2조 제7호)

- ◇ 인공지능산업과 관련된 사업을 하는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 법인, 단체, 개인 및 국가기관 등
 - 인공지능개발사업자: 인공지능을 개발하여 제공하는 자
 - 인공지능이용사업자: 인공지능개발사업자가 제공한 인공지능을 이용하여 인공지능제품 또는 인공지능서비스를 제공하는 자



AI 기본법 정의

고영향 인공지능(제2조 제4호)

- ◇ 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템으로서 특정 영역에서 활용되는 인공지능시스템
- ◇ ①-1 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미칠 우려가 있거나 or
①-2 생명, 신체의 안전 및 기본권에 위험을 초래할 우려가 있는
② 인공지능 시스템으로서 ③ 법률에 규정된 11개 영역에서 활용되는 것

생성형 인공지능(제2조 제5호)

- ◇ 입력한 데이터의 구조와 특성을 모방하여 글, 소리, 그림, 영상, 그 밖의 다양한 결과물을 생성하는 인공지능시스템

고성능 인공지능(제32조 제1항)

- ◇ 학습에 사용된 누적 연산량이 대통령령으로 정하는 기준 이상인 인공지능시스템



고영향 인공지능(제2조 제4호 각목)

가. 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지의 공급

나. 「먹는물관리법」 제3조제1호에 따른 먹는물의 생산 공정

다. 「보건의료기본법」 제3조제1호에 따른 보건의료의 제공 및 이용체계의 구축·운영

라. 「의료기기법」 제2조제1항에 따른 의료기기 및 「디지털의료제품법」 제2조제2호에 따른 디지털의료기기의 개발 및 이용

마. 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제2조제1항제1호에 따른 핵물질과 같은 항 제2호에 따른 원자력시설의 안전한 관리 및 운영

바. 범죄 수사나 체포 업무를 위한 생체인식정보

(얼굴·지문·홍채 및 손바닥 정맥 등 개인을 식별할 수 있는 신체적·생리적·행동적 특징에 관한 개인정보를 말한다)의 분석·활용

사. 채용, 대출 심사 등 개인의 권리·의무 관계에 중대한 영향을 미치는 판단 또는 평가

아. 「교통안전법」 제2조제1호부터 제3호까지에 따른 교통수단, 교통시설, 교통체계의 주요한 작동 및 운영

자. 공공서비스 제공에 필요한 자격 확인 및 결정 또는 비용징수 등 국민에게 영향을 미치는 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 등(이하 “국가기관 등”이라 한다)의 의사결정

차. 「교육기본법」 제9조제1항에 따른 유아교육·초등교육 및 중등교육에서의 학생 평가

카. 그 밖에 사람의 생명·신체의 안전 및 기본권 보호에 중대한 영향을 미치는 영역으로서 대통령령으로 정하는 영역



AI 기본법의 주요 내용

↳ 인공지능사업자의 의무

금융 AI리터러시

인공지능
투명성 확보 의무

인공지능
안전성·신뢰성
확보의무

고영향 인공지능
확인 의무

영향평가 의무

Ai



제31조(인공지능 투명성 확보 의무)

- ① 인공지능사업자는 **고영향 인공지능**이나 **생성형 인공지능**을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하려는 경우 제품 또는 서비스가 해당 인공지능에 기반하여 운용된다는 사실을 이용자에게 사전에 고지하여야 한다.
- ② 인공지능사업자는 **생성형 인공지능** 또는 이를 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 경우 그 결과물이 생성형 인공지능에 의하여 생성되었다는 사실을 표시하여야 한다.
- ③ 인공지능사업자는 인공지능시스템을 이용하여 실제와 구분하기 어려운 가상의 음향, 이미지 또는 영상 등의 결과물을 제공하는 경우 해당 결과물이 인공지능시스템에 의하여 생성되었다는 사실을 이용자가 명확하게 인식할 수 있는 방식으로 고지 또는 표시하여야 한다. 이 경우 해당 결과물이 예술적·창의적 표현물에 해당하거나 그 일부를 구성하는 경우에는 전시 또는 향유 등을 저해하지 아니하는 방식으로 고지 또는 표시할 수 있다.

AI가 만든 것인데 사람이 만든 것처럼 착각할 수 있는 소리, 영상, 이미지 등을 보여줄 때는 → ‘이건 AI가 만든 것이다’라는 점을 눈에 띄게 표시해야 한다”는 의미임

다만, 예술이나 창작물에 해당한다면 → 감상을 방해하지 않는 방식으로 유연하게 표시할 수 있음



제32조(인공지능 안전성 확보 의무)

① 인공지능사업자는 학습에 사용된 누적 연산량이 대통령령으로 정하는 기준 이상인 인공지능시스템의 안전성을 확보하기 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 인공지능 수명주기 전반에 걸친 위험의 식별·평가 및 완화
2. 인공지능 관련 안전사고를 모니터링하고 대응하는 위험관리체계 구축

② 인공지능사업자는 제1항 각 호에 따른 사항의 이행 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

제34조(고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무)

① 인공지능사업자는 고영향 인공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성을 확보하기 위하여 다음 각 호의 내용을 포함하는 조치를 대통령령으로 정하는 바에 따라 이행하여야 한다.

1. 위험관리방안의 수립·운영
2. 기술적으로 가능한 범위에서의 인공지능이 도출한 최종결과, 인공지능의 최종결과 도출에 활용된 주요 기준, 인공지능의 개발·활용에 사용된 학습용데이터의 개요 등에 대한 설명 방안의 수립·시행
3. 이용자 보호 방안의 수립·운영
4. 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독
5. 안전성·신뢰성 확보를 위한 조치의 내용을 확인할 수 있는 문서의 작성과 보관
6. 그 밖에 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성 확보를 위하여 위원회에서 심의·의결된 사항

제33조(고영향 인공지능의 확인)

- ① 인공지능사업자는 인공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 그 인공지능이 **고영향 인공지능**에 해당하는지에 대하여 사전에 검토하여야 하며, 필요한 경우 과학기술정보통신부장관에게 고영향 인공지능에 해당하는지 여부의 확인을 요청할 수 있다.

제35조(고영향 인공지능 영향평가)

- ① 인공지능사업자가 **고영향 인공지능**을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 경우 사전에 사람의 기본권에 미치는 영향을 평가(이하 “영향평가”라 한다)하기 위하여 노력하여야 한다.
- ② 국가기관등이 고영향 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 이용하려는 경우에는 영향평가를 실시한 제품 또는 서비스를 우선적으로 고려하여야 한다.



의무 위반 조사 및 제재

- ◇ 과기부장관은 인공지능 기본법 위반 사항을 발견하였거나 혐의가 있는 경우 또는 인공지능 기본법 위반에 대해 신고 또는 민원 접수된 경우, 인공지능사업자에 대하여 관련 자료를 제출하게 하거나, 소속 공무원으로 하여금 필요한 조사를 하게 할 수 있다.
- ◇ 조사를 위하여 필요한 경우 소속 공무원으로 하여금 인공지능사업자의 사업장에 출입하여 장부, 서류, 그 밖의 자료나 물건을 조사하게 할 수 있다.

사실조사

제40조 1, 2항

상기 사실조사 결과에 따라 인공지능사업자의 위법사실이 인정될 시, 인공지능사업자에 대해 해당 위반행위의 중지나 시정을 위하여 필요한 조치 명령 가능

중지 또는 시정 명령

제40조 3항

- ◇ 3천 만원 이하의 과태료를 부과
- ◇ 고영향 또는 생성형 인공지능 사업자가 이용자 고지의무를 이행하지 않은 경우
- ◇ 국내 영업소가 없는 인공지능사업자가 국내 대리인을 지정 및 신고하지 않은 경우
- ◇ 과기부장관의 중지명령이나 시정명령을 이행하지 아니한 경우

과태료

제43조



인공지능 도입 시 해야 할 일을 정리해보면?

- ◇ 고영향 인공지능에 해당하는지 검토
- ◇ 고영향 인공지능에 해당한다면?
 - 사전 고지의무: 고영향 인공지능에 기반하여 운용된다는 사실을 고지
 - 안전성·신뢰성 확보조치: 위험관리방안/이용자 보호 방안 등 수립·운영
 - 기본권 영향평가 (노력)의무
- ◇ 생성형 인공지능이라면?
 - 사전 고지의무: 생성형 인공지능에 기반하여 운용된다는 사실을 고지
 - 결과물 표시의무: 결과물이 생성형 인공지능에 의해 생성되었다는 사실 표시
 - 실제 유사결과물 고지의무: 결과물이 인공지능시스템에 의해 생성되었다는 사실을 명확히 고지
- ◇ 고성능 인공지능이라면?
 - 안전성 확보조치 및 이행결과 제출: 위험관리체계 구축 등

고영향 인공지능이면서 생성형 인공지능이면서 고성능 인공지능인 경우가 있을까?

예

[초거대 언어모델 기반 채용 평가 시스템]

채용 분야에 활용, AI가 자동으로 면접 질문 생성·평가기포트 작성 등 콘텐츠 생성, 학습에 사용된 연산량이 대통령령 기준 초과

금융분야 AI 가이드라인





금융분야 AI 가이드라인

AI 윤리원칙-AI 전담조직-위험관리정책 수립의 3重 내부통제장치 마련 필요

AI 학습 데이터에 대한 조사·검증 강화 및 개인신용정보 오·남용 방지

불합리한 소비자 차별 등이 없도록 시스템 위험관리 및 공정성 제고

소비자에게 AI 서비스에 대한 충분한 설명 및 권리행사 보장



AI윤리원칙-AI전담조직-위험관리정책 수립의 3重 내부통제장치 마련

- ◇ 조직이 추구하는 가치와 주된 AI 활용 맥락 등을 고려하여 AI 활용에 관한 윤리원칙과 기준을 수립해야 함

사람이 중심이 되는 인공지능(AI) 윤리기준(과기정통부, 20. 12. 23.)

3대 기본원칙	인간 존엄성 원칙, 사회의 공공선 원칙, 기술의 합목적성 원칙
10대 핵심요건	인권보장, 프라이버시 보호, 다양성 존중, 침해금지, 공공성, 연대성, 데이터 관리, 책임성, 안전성, 투명성

AI 윤리원칙은 다음과 같다.

1. 인권보장

인공지능의 개발과 활용은 모든 인간에게 동등하게 부여된 권리를 존중하고 다양한 민주적 가치와 국제 인권법 등에 명시된 권리를 보장하여야 하며, 인간의 권리와 자유를 침해해서는 안 된다.

2. 프라이버시 보호

.....

3. 다양성 존중

인공지능 개발 및 활용 전 단계에서 금융소비자의 다양성과 대표성을 반영해야 하며 성별·연령·장애·지역·인종·종교·국가 등 개인 특성에 따른 편향과 차별을 최소화하며 모든 고객에게 공정하게 적용되어야 한다.

.....

4. 침해금지



AI윤리원칙-AI전담조직-위험관리정책 수립의 3重 내부통제장치 마련

- ◇ AI 시스템의 잠재적 위험을 평가하고 이를 관리하기 위하여 구성원의 역할·책임·권한 등을 AI 시스템의 전 과정에 걸쳐 구체적으로 정의해야 함
- ◇ AI 윤리원칙과 기준에 맞는 조직 관리를 위하여 AI 윤리위원회를 별도로 설치 가능함

체크리스트

AI 윤리위원회 설치 필요성을 검토하고 관련 지침을 마련하였는가?

- ◇ 위험평가 결과를 반영하여 AI 윤리위원회 설치 필요성을 검토하였는지 확인한다.
- ◇ AI 윤리위원회 설치 필요성이 인정되는 경우, 위원회 운영 규정과 의결사항 반영절차 등 관련 지침이 마련되었는지 확인한다.



AI윤리원칙-AI전담조직-위험관리정책 수립의 3重 내부통제장치 마련

- ◇ AI 시스템 전 과정에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 인식·평가하고 이를 관리·완화하기 위한 위험관리정책을 수립해야 함

*필요적 포함 사항: (i) 소비자 권리보장을 위한 시스템 운영, (ii) AI 모델 및 학습데이터의 관리,
(iii) AI 시스템 관련 문제 발생 시 감독당국과의 소통, (iv) 사내 AI 책임문화 확산의 촉진

- ◇ 고위험 서비스에 대한 AI 시스템 활용의 경우, (i) 적절한 내부통제 활동 및 승인절차를 마련하고,
(ii) 승인책임자를 지정함

*승인책임자: 책임있는 업무 수행이 가능한 지위의 자
[위험관리책임자(CRO), 신용정보보호·관리인, 정보보호최고책임자(CISO) 등 유사업무를 수행하는 자가 겸직 가능]

① AI OO부서는 위험 수준의 평가 항목별 개별 위험 수준을 평가하고 이를 종합하여 AI 서비스의 전체적인 위험 수준을 고위험, 중위험, 저위험으로 분류한다.

1. 고위험: 고객의 권익과 안전, 자유에 대한 중대한 위험을 초래할 수 있는 서비스로서, 높은 수준의 내부 통제 및 위험관리가 필요한 서비스
2. 중위험: 고객의 권익과 안전, 자유에 대한 일정한 위험을 초래할 수 있는 서비스로서, 중간 수준의 내부 통제 및 위험관리가 필요한 서비스
3. 저위험: 고객의 권익과 안전, 자유에 대한 최소한의 위험을 초래할 수 있는 서비스로서, 별도의 내부 통제 및 위험관리가 불필요한 서비스